UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel

Série de travaux dirigés n°1

Calcul vectoriel

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- manipuler composantes, normes et angles ;
- calculer moment et dérivée d'un vecteur ;
- choisir le bon produit (scalaire, vectoriel, mixte) ;
- interpréter un résultat (orthogonalité, aire, volume).

Organisation

Partie A en autonomie (15 min), parties B à D en séance. Les 8 exercices, courts, suivent l'ordre du cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

Base $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ orthonormée directe.

Partie A — Vecteurs et composantes

Exercice 1 — Composantes, module et cosinus directeurs ★

On donne les points $A(1,2,-1)$ et $B(3,-1,1)$.

1. Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et sa norme AB.
2. Donner le vecteur unitaire $\vec{u}$ de même direction et même sens que $\overrightarrow{AB}$.
3. Calculer les cosinus directeurs de $\overrightarrow{AB}$ et vérifier que $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$.

Exercice 2 — Somme et différence en composantes ★

Soient $\vec{u}=(2,1,0)$ et $\vec{v}=(1,-1,2)$.

1. Calculer $\vec{u}+\vec{v}$ et $\vec{u}-\vec{v}$, puis leurs normes.
2. Calculer le vecteur $\vec{w}=2\vec{u}-3\vec{v}$.

Exercice 3 — Module de la somme de deux vecteurs ★

Deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ ont pour normes $V_1=3$ et $V_2=4$; ils font entre eux un angle θ (figure 1).

1. Rappeler l'expression de $S = \left\| \vec{V}_1 + \vec{V}_2 \right\|$ en fonction de V_1, V_2 et θ.
2. Calculer S pour $\theta = 0°, 60°, 90°$ et $180°$.
3. Pour quel angle S est-elle maximale ? minimale ? Interpréter.

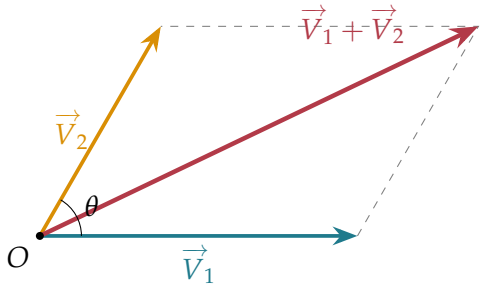


Figure 1 – La somme $\vec{V}_1 + \vec{V}_2$ est la diagonale du parallélogramme construit sur $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$.

Partie B — Produit scalaire

Exercice 4 — Produit scalaire, angle et projection ★

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u} = (1, 2, 2)$ et $\vec{v} = (2, -2, 1)$. Que peut-on dire de ces deux vecteurs ?
2. Calculer l'angle entre $\vec{a} = (1, 1, 0)$ et $\vec{b} = (1, 0, 1)$.
3. Déterminer le réel m pour que $\vec{c} = (m, 2, 1)$ et $\vec{d} = (1, -1, 3)$ soient orthogonaux.
4. Soit $\vec{w} = (4, 3, 0)$. Calculer la projection de $\vec{w}$ sur l'axe Ox, sur l'axe Oy, puis sur la droite Δ de vecteur unitaire $\vec{u}_\Delta = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{\imath} + \vec{\jmath})$.

Partie C — Produit vectoriel et produit mixte

Exercice 5 — Produit vectoriel et aire ★

1. Les vecteurs $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$ sont les vecteurs de base du repère orthonormé direct $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. Donner sans calcul $\vec{\imath} \wedge \vec{\jmath}$, $\vec{\jmath} \wedge \vec{k}$, $\vec{k} \wedge \vec{\imath}$ et $\vec{\jmath} \wedge \vec{\imath}$.
2. Soient $\vec{u} = (1, 2, 0)$ et $\vec{v} = (0, 1, 3)$. Calculer $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$.
3. Vérifier que $\vec{w}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$. Que vaut $\vec{v} \wedge \vec{u}$?
4. En déduire l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$, puis celle du triangle correspondant.

Exercice 6 — Produit mixte : volume et coplanarité ★★

Soient $\vec{a} = (1, 1, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 1)$ et $\vec{c} = (1, 0, 1)$.

1. Calculer $\vec{b} \wedge \vec{c}$, puis le produit mixte $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c})$.
2. Retrouver ce résultat avec le déterminant 3×3. Quel est le volume du parallélépipède construit sur $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$?
3. Les vecteurs $\vec{a}, \vec{b}$ et $\vec{d} = (1, 2, 1)$ sont-ils coplanaires ? Justifier.

Partie D — Moment et dérivée d'un vecteur

Exercice 7 — Moment d'un vecteur ★★

Dans le plan xOy, on considère le vecteur $\overrightarrow{AB}$ avec $A(1,0,0)$ et $B(1,2,0)$ (figure 2).

1. Calculer le moment de $\overrightarrow{AB}$ par rapport à O : $\overrightarrow{\mathcal{M}_O} = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB}$.
2. Calculer $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{AB}$. Que remarque-t-on ?
3. En utilisant $\left\| \overrightarrow{\mathcal{M}_O} \right\| = AB \cdot d$, calculer la distance d de O à la droite (AB). Vérifier sur la figure.
4. Donner le moment de $\overrightarrow{AB}$ par rapport à l'axe Oz.

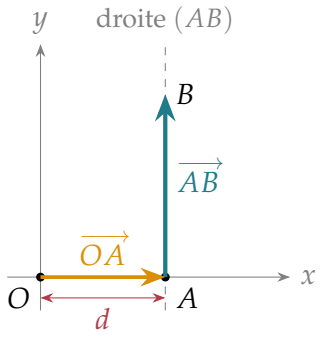


Figure 2 – Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ et sa droite d'action ; d est la distance de O à cette droite.

Exercice 8 — Dérivée d'un vecteur ★

1. Soit $\overrightarrow{A}(t) = t\,\vec{\imath} + t^2\,\vec{\jmath} + \vec{k}$. Calculer $\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{A}}{\mathrm{d}t}$ et $\dfrac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{A}}{\mathrm{d}t^2}$.
2. Soit $\overrightarrow{B}(t) = \vec{\imath} + t\,\vec{\jmath}$. Calculer $\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B}$ puis sa dérivée. Retrouver ce résultat avec la règle $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B}) = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{A}}{\mathrm{d}t} \cdot \overrightarrow{B} + \overrightarrow{A} \cdot \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{B}}{\mathrm{d}t}$.
3. Soit $\overrightarrow{u}(t) = \cos t\,\vec{\imath} + \sin t\,\vec{\jmath}$. Vérifier que $\overrightarrow{u}$ est unitaire, calculer $\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{u}}{\mathrm{d}t}$ et montrer qu'il est perpendiculaire à $\overrightarrow{u}$.

Pour aller plus loin
Avec les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ de l'exercice 5, vérifier l'identité de Lagrange $\left\|\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}\right\|^2 + (\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v})^2 = \left\|\overrightarrow{u}\right\|^2 \left\|\overrightarrow{v}\right\|^2$.